



北京大学

本科生毕业论文

题目： 利用半正定约束计算费曼主积分

Computing Master Feynman

Integrals with Positive

Semi-Definite Constraints

姓 名： 周俊汝

学 号： 2100011467

院 系： 物理学院

专 业： 物理学

指导教师： 马滢青

二〇二五年五月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则一旦引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

摘要

利用费曼积分所满足的初等关系, 不仅可将任意的费曼积分约化为有限多个主积分的线性组合, 还可导出主积分满足的约束不等式. 这些约束不等式可以通过半正定规划的技术来求解, 从而提供了一种数值计算费曼主积分的途径. 目前, 这种基于半正定规划求解主积分的方法仅能计算收敛的主积分, 尚无法处理费曼积分中普遍存在的紫外或红外发散. 本文中, 我们呈示了上述方法的第一个公开的 C++ 实现, 并结合维数平移关系、微分方程等其他求解技术, 将该方法的适用范围扩展到可能包含任意发散的主积分. 通过求解若干非平凡的实例, 我们验证了所提出的方法的有效性.

关键词: 费曼积分, 分部积分关系, 半正定规划, 紫外发散, 红外发散

ABSTRACT

It is well known that an arbitrary Feynman integral can be reduced to a linear combination of finitely many master integrals, by leveraging elementary algebraic relations among the integrals. Such relations may also lead to a series of inequality constraints that provide tight bounds on the values of master integrals. Efficiently solving those inequalities is possible using the well-developed technique of semi-definite programming. Currently, the method of computing master Feynman integrals via semi-definite programming is only applicable when the concerned master integrals are all convergent, and it is unable to deal with ultraviolet or infrared divergences ubiquitous in Feynman integrals. In this work, we present the first public C++ implementation of the aforementioned method. We then generalize such method by combining it with other techniques such as dimensional-shifting relations or differential equations, adapting it to cases where the master integrals may contain arbitrary types of divergences. We validate the efficacy of our proposed method by applying it to several non-trivial examples.

KEY WORDS: Feynman integral, Integration-By-Parts relation, semi-definite programming, ultraviolet divergence, infrared divergence

目录

第一章 引言	1
1.1 论文结构	2
1.2 符号及约定	2
第二章 利用半正定约束计算收敛的主积分	5
2.1 算法描述	6
2.2 程序实现及实例	8
第三章 处理含有紫外发散的主积分	13
3.1 算法描述	13
3.2 实例	15
第四章 处理含有红外发散的主积分	17
4.1 算法描述	18
4.2 实例	22
第五章 总结和讨论	25
参考文献	27
致谢	31
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	33

第一章 引言

费曼积分 (Feynman integrals) 通常产生于量子场论中关联函数或散射振幅的微扰展开^[1-3]. 现代高能物理中受到大量实验认可的粒子物理标准模型 (Standard Model), 就是量子场论最重要的实例之一. 为了能够从标准模型出发, 预测粒子加速器上可观测的物理量 (主要是散射截面), 不可避免地要使用微扰论对散射振幅作计算. 在此过程中会产生大量的费曼积分. 因此, 寻找有效的算法系统地计算这些费曼积分, 是高能物理唯象学中占据核心地位的基础性问题之一.

由于费曼积分的计算问题具有重大意义, 已有许多文献对其进行了探索. 这些文献中提出的方法可大致分为两类: 一类是试图直接计算所考虑的积分; 另一类是首先利用积分之间满足的初等关系将所考虑的积分约化为某些特殊的积分, 再试图计算这些特殊的积分. 以下, 我们将对这些方法作一简要的介绍. 感兴趣的读者可以进一步参考有关的专著^[4-5].

属于第一类方法的例子有**区域分解**^[6-11]和 **Mellin-Barnes 表示**^[12-18]. 这类方法往往先引入某种参数化, 将动量空间的费曼积分变换为对一组参数的积分, 然后寻求后者的解析或数值结果. 除少数特殊形式的积分外, 解析求解一般是不可能的, 因此实际中人们常常满足于获得数值解. 由于费曼积分中普遍存在紫外 (ultraviolet, UV) 或红外 (infrared, IR) 发散, 数值积分算法不能直接应用于费曼积分. 为了得到正确的结果, 必须首先通过系统化的手续, 从积分中分离出发散部分, 随后再用处理通常积分的方法计算有限部分. 尽管这一类方法原则上可应用于任意的费曼积分, 但随着积分的圈数、传播子数增加, 将积分计算到某一指定精度的开销将指数增加. 这是因为参数空间的维数通常与积分的圈数、传播子数相当, 而数值积分算法 (如蒙特卡洛方法) 的计算量对积分变量维数的依赖是指数的.

第二类方法的关键在于寻找积分之间满足的关系式, 从而将任意费曼积分的计算问题约化为某些子问题. 维数正规化后的费曼积分所满足的最重要的一类关系式是**分部积分 (Integration-By-Parts, IBP) 关系**^[19-33]. 利用 IBP 关系可以建立费曼积分关于传播子幂次的差分方程. 可以证明^[34-36], 通过系统化地求解这些差分方程, 可将任意一个费曼积分表示为有限多个具有特定传播子幂次的费曼积分的线性组合. 这组有限多个特殊的费曼积分称为主积分 (master integrals). 也就是说, 只要能算出所有主积分的值, 原则上就完全解决了某一类费曼积分的求解问题. 由于 IBP 关系是费曼积分约化的有力工具, 许多工作^[22,31-33,37-39]尝试改进建立及求解 IBP 方程的算法, 也有不少公开程序^[23-30,33]可自动地寻找一组主积分并实现任意费曼积分到主积分的约化.

通常来说, 仅依靠 IBP 关系还不能确定主积分的值. 为了实际计算主积分, 需要进一步利用微分方程 (differential equations)^[40-42]或维数平移关系 (dimensional-shifting relations)^[43-45]等其他求解技术. 应用这些技术计算主积分时, 主要的难点在于确定边界条件. 对于基于微分方程的求解方法, 边界条件一般是主积分在某个特定的运动学点处的值 (或其附近的渐近展开). 对于基于维数平移关系的方法, 边界条件还包含一个关于时空维数 d 的待定周期函数.

是否有可能仅利用 IBP 关系式确定主积分的值? 最近有文章^[46]部分地回答了这一问题. 该文章指出, 对于满足一定条件的费曼积分, 从 IBP 关系出发能够产生一系列不等式; 这些不等式可将主积分的取值约束在一定的范围内, 且随着所考虑的不等式越来越多, 对主积分的约束也越来越紧. 因此, 通过求解这些由 IBP 关系导出的不等式, 可以把主积分的数值确定到相当高的精度.

然而, 文章^[46]对于所考察的费曼积分有较强的限制. 特别地, 它要求待计算的全部主积分都在某个时空维数 d_0 下收敛. 此外, 目前还没有公开的程序系统地实现该文章所提出的方法. 针对上述现状, 我们做了如下工作: (1) 给出了首个公开的 C++ 程序, 来实现文章^[46]提出的方法; (2) 通过将上述方法与微分方程、维数平移关系相结合, 扩展了其应用范围, 使它能够处理一般的含紫外或红外发散的主积分. 本文的剩余部分将详细阐述我们的贡献. 读者还可以通过网址 <https://github.com/zml72062/sdp-feynman> 获取全部源代码.

1.1 论文结构

除第一章为引言外, 本文正文部分的结构如下. 第二章将简要复述文章^[46]所提出的方法, 并结合实例介绍我们编写的程序的主要功能和使用方法. 第三章阐述如何推广上述方法, 使之能够处理仅含有潜在紫外发散的主积分. 第四章进一步将该方法的适用范围扩展至含有潜在红外发散的主积分. 至此, 原则上所有的费曼积分都可通过文章^[46]中的方法 (结合一些其他技巧) 计算出来. 第五章对本文的内容作一小结和讨论.

1.2 符号及约定

一个含有 L 圈, s 个独立外动量及 n 个传播子的费曼积分具有如下的一般形式:

$$I_{a_1, \dots, a_n}^d(\{p_i\}_{i=1}^s; \{m_k\}_{k=1}^n) = \left(\prod_{j=1}^L \int \frac{d^d \ell_j}{i\pi^{d/2}} \right) \frac{1}{D_1^{a_1} \dots D_n^{a_n}}, \quad (1.1)$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 是任意整数. 我们称 $\ell_1, \dots, \ell_L$ 为圈动量, $p_1, \dots, p_s$ 为外动量. 如果记

$$q_j = \begin{cases} \ell_j, & j = 1, \dots, L, \\ p_{j-L}, & j = L+1, \dots, L+s, \end{cases} \quad (1.2)$$

则传播子 D_k ($k = 1, \dots, n$) 的一般形式为

$$D_k = - \sum_{1 \leq i \leq j \leq L+s} c_{i,j}^k (q_i \cdot q_j) + m_k^2, \quad (1.3)$$

其中 m_k 称为传播子 D_k 的质量, $c_{i,j}^k$ ($1 \leq i \leq j \leq L+s$) 是与所有圈动量、外动量、质量均无关的常数. 许多时候, 为了符号简单, 我们将省略 (1.1) 式左边 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 关于外动量和质量的依赖.

通过求解 IBP 关系, 可将任意一个形如 (1.1) 式的积分 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 约化为有限多个主积分 $\left\{ I_{a_1^p, \dots, a_n^p}^d \right\}_{p=1}^N$ 的线性组合, 即

$$I_{a_1, \dots, a_n}^d = \sum_{p=1}^N c_p(a_1, \dots, a_n; d) I_p^d, \quad (1.4)$$

其中 $I_p^d \equiv I_{a_1^p, \dots, a_n^p}^d$ 代表编号为 p 的主积分. 对于任何给定的 $a_1, \dots, a_n$, (1.4) 式中的系数 $c_p(a_1, \dots, a_n; d)$ ($p = 1, \dots, N$) 一定都是运动学量^①和时空维数 d 的有理函数.

在本文中, 我们将以如下含 3 圈、4 个传播子的自能积分作为贯穿始终的例子:

$$J_{a_1, a_2, a_3, a_4}^d = \int \frac{d^d \ell_1}{i\pi^{d/2}} \int \frac{d^d \ell_2}{i\pi^{d/2}} \int \frac{d^d \ell_3}{i\pi^{d/2}} \frac{1}{(-\ell_1^2 + m_1^2)^{a_1}} \frac{1}{(-\ell_2^2 + m_2^2)^{a_2}} \\ \cdot \frac{1}{(-\ell_3^2 + m_3^2)^{a_3}} \frac{1}{[-(p + \ell_1 + \ell_2 + \ell_3)^2 + m_4^2]^{a_4}}. \quad (1.5)$$

这个积分对应的费曼图如图 1.1 所示.

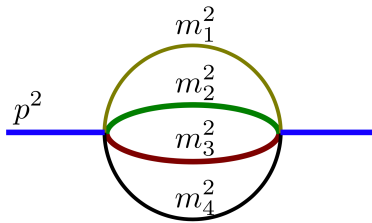


图 1.1 含有 3 圈、4 个传播子, 且各传播子质量不等的自能积分^[40,46]. 外腿动量为 p , 各条内线上标出了相应传播子的质量平方.

① 本文中, “运动学量”一词包括: 任意两个外动量之间的标量积, 任一传播子的质量平方.

第二章 利用半正定约束计算收敛的主积分

本章将简述引言中提到的工作^[46]所提出的仅利用 IBP 关系计算主积分的方法. 为了使这一方法能够成功实施, 文章^[46]中要求所考虑的费曼积分满足以下两个条件.

假设 1. 运动学量满足欧几里得条件.

假设 2. 所要计算的全部主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 在某个时空维数 $d = d_0$ 下收敛.

假设 1 中提到的“欧几里得条件”尚需解释. 为此, 考察任一形如 (1.1) 式的费曼积分 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$. 假如 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 中的所有传播子分母都具有正幂次 (即 $a_k > 0, k = 1, \dots, n$), 则可引入费曼参数化^[1,4-5], 将其等价地表示为

$$I_{a_1, \dots, a_n}^d = \frac{\Gamma(a - Ld/2)}{\Gamma(a_1) \cdots \Gamma(a_n)} \int_{x \geq 0} d^n \mathbf{x} \delta \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k \right) \prod_{k=1}^n x_k^{a_k-1} \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{a-(L+1)d/2}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^{a-Ld/2}}, \quad (2.1)$$

其中 $a = \sum_{k=1}^n a_k$. $\mathcal{U}(\mathbf{x})$ 和 $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ 都是关于费曼参数 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 的多项式, 称为 **Symanzik 多项式**. 它们具有以下为人们所熟知的性质^[4-5]: 第一, $\mathcal{U}(\mathbf{x})$ 和 $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ 分别是关于费曼参数的 L 次和 $L+1$ 次齐次多项式; 第二, $\mathcal{U}(\mathbf{x})$ 与运动学量无关, 而 $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ 是运动学量的线性齐次函数, 且可进一步表达为

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}) = \mathcal{F}'(\mathbf{x}) + \mathcal{U}(\mathbf{x}) \sum_{k=1}^n x_k m_k^2, \quad (2.2)$$

其中 $\mathcal{F}'(\mathbf{x})$ 与传播子质量无关. 利用 Symanzik 多项式, 我们可给出“欧几里得条件”的正式定义: 某组运动学量的取值满足欧几里得条件, 当且仅当对于任意的

$$\mathbf{x} \in \{ \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) : \mathbf{x} \geq 0, \text{ 且 } \sum_{k=1}^n x_k = 1 \},$$

恒有 $\mathcal{F}(\mathbf{x}) \geq 0$. 从物理图像的角度来说, 欧几里得条件意味着运动学量的取值使得费曼图的任何一组 Cutkosky 割边不能同时满足在壳 (on-shell) 条件. 根据光学定理^[1-2], 这保证了所考虑的积分 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 是实数.

以下, 为了使表达式稍简洁, 我们定义

$$\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d = \frac{\Gamma(a_1) \cdots \Gamma(a_n)}{\Gamma(a - Ld/2)} I_{a_1, \dots, a_n}^d. \quad (2.3)$$

又取 t 为满足 $t > Ld_0/2$ 的某个整数, 定义

$$\hat{I}_p^d = \frac{I_p^d}{\Gamma(t - Ld/2)}, \quad p = 1, \dots, N. \quad (2.4)$$

这里, 取 $t > Ld_0/2$ 是为了确保 $d = d_0$ 时 (2.4) 式右边分母中的 Γ 函数不为 ∞ . 容易看出, (2.3) 式定义的 $\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d$ 可以展开为 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的线性组合, 且展开系数仍然是运动学量和时空维数 d 的有理函数. 进一步, 假如 (2.3) 式右边的 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 也在 $d = d_0$ 下收敛, 则不难得知 $\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d$ 按照 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的线性展开式中任一展开系数都不以 $d = d_0$ 为极点.

2.1 算法描述

本小节中, 我们一般性地叙述如何利用 IBP 关系导出的不等式约束计算主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ (或等价地, $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$). 通常来说, 我们不仅关心主积分在某个特定时空维数 $d = d_0$ 下的值, 还要关心当 $d = d_0 - 2\epsilon$ 时, 主积分的值关于 ϵ 的级数展开式 (亦即 ϵ 展开) 的头几阶. 为简单起见, 不妨先只考虑 $d = d_0$ 时主积分的计算. 在 (2.1) 式中引入变量替换 $\tilde{x}_k = (\mathcal{U}(\mathbf{x})/\mathcal{F}(\mathbf{x}))x_k$, 可得

$$\begin{aligned}\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d &= \int_{\mathbf{x} \geq 0} d^n \mathbf{x} \delta \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k \right) \prod_{k=1}^n x_k^{a_k-1} \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{a-(L+1)d/2}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^{a-Ld/2}} \\ &= \int_{\mathbf{x} \geq 0} d^n \mathbf{x} \delta \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k \right) \prod_{k=1}^n \tilde{x}_k^{a_k-1} \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{n-(L+1)d/2}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^{n-Ld/2}}.\end{aligned}\quad (2.5)$$

现在, 假设 $Q(\tilde{\mathbf{x}})$ 是 $\tilde{\mathbf{x}} = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ 的多项式, 且当 $\mathbf{x}$ 在积分区域内取值时, $Q(\tilde{\mathbf{x}})$ 恒非负. 也就是说,

$$Q(\tilde{\mathbf{x}}) = \sum_q b_q \left(\prod_{k=1}^n \tilde{x}_k^{a_k^q-1} \right) \geq 0, \quad \forall \mathbf{x} \text{ 满足 } \mathbf{x} \geq 0 \text{ 及 } \sum_{k=1}^n x_k = 1. \quad (2.6)$$

那么以下不等式在其右端的积分均收敛时成立,

$$\begin{aligned}0 &\leq \int_{\mathbf{x} \geq 0} d^n \mathbf{x} \delta \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k \right) Q(\tilde{\mathbf{x}}) \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{n-(L+1)d/2}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^{n-Ld/2}} \\ &= \sum_q b_q \hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d.\end{aligned}\quad (2.7)$$

因为每个 $\hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d$ 都可通过 IBP 约化表达为 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的线性组合, (2.7) 式实际上是关于 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的不等式. 这些不等式会把 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 可能的取值约束在一定的范围内. 由于 $Q(\tilde{\mathbf{x}})$ 的任意性, 原则上可以产生无穷多个形如 (2.7) 的不等式. 如果能够在更大的函数类中选取多项式 $Q(\tilde{\mathbf{x}})$, 并且相应地扩大 IBP 关系的求解规模, 就可以获得更多这样的约束不等式, 从而有希望将 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的数值确定到更高的精度.

可以用类似的技术计算主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 在维数 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下的 ϵ 展开. 为此, 我们

将 $\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d$ 在 $d = d_0 - 2\epsilon$ 处的 ϵ 展开形式地写为

$$\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d = \hat{I}_{a_1, \dots, a_n}|_{\epsilon^0} + \epsilon \cdot \hat{I}_{a_1, \dots, a_n}|_{\epsilon^1} + \epsilon^2 \cdot \hat{I}_{a_1, \dots, a_n}|_{\epsilon^2} + \dots \quad (2.8)$$

利用 (2.5) 式, 我们可以得到

$$\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}|_{\epsilon^t} = \int_{\mathbf{x} \geq 0} d^n \mathbf{x} \delta \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k \right) \prod_{k=1}^n \tilde{x}_k^{a_k-1} \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{n-(L+1)d_0/2}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^{n-Ld_0/2}} \cdot \frac{1}{t!} \log^t \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L}. \quad (2.9)$$

现在我们取一个以 $\tilde{\mathbf{x}}$ 和 $\log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L)$ 为宗量的多项式

$$Q \left(\tilde{\mathbf{x}}, \log \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L} \right) = \sum_q \frac{b_q}{t_q!} \left(\prod_{k=1}^n \tilde{x}_k^{a_k^q-1} \right) \log^{t_q} \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L}, \quad (2.10)$$

且保证它在费曼参数 $\mathbf{x}$ 的积分区域内恒非负, 则我们可类似地得到如下不等式

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{\mathbf{x} \geq 0} d^n \mathbf{x} \delta \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k \right) Q \left(\tilde{\mathbf{x}}, \log \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L} \right) \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{n-(L+1)d_0/2}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^{n-Ld_0/2}} \\ &= \sum_q b_q \hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}|_{\epsilon^{t_q}}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

这个不等式将各个 $\hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d$ 的 ϵ 展开系数联系起来, 进而对 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的 ϵ 展开系数施加了约束.

在实践中, 常常将多项式 $Q(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 取成如下含待定参数 $\mathbf{c}$ 的形式,

$$\begin{aligned} Q \left(\tilde{\mathbf{x}}, \log \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L}; \mathbf{c} \right) &= Q_0 \left(\tilde{\mathbf{x}}, \log \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L} \right) \\ &\times \left(\sum_{0 \leq a_1 + \dots + a_n \leq N_1} \sum_{0 \leq t \leq N_2} c_{a_1, \dots, a_n, t} \tilde{x}_1^{a_1} \dots \tilde{x}_n^{a_n} \log^t \frac{\mathcal{U}(\mathbf{x})^{L+1}}{\mathcal{F}(\mathbf{x})^L} \right)^2, \end{aligned} \quad (2.12)$$

其中 $\mathbf{c} = (c_{a_1, \dots, a_n, t})_{0 \leq a_1 + \dots + a_n \leq N_1, 0 \leq t \leq N_2}$ 是任意取值的实参数, $Q_0(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 是与 $\mathbf{c}$ 无关且恒非负的因子. 容易看出, 如果将 (2.12) 式代入 (2.11) 式的右边, 所得到的表达式是关于参数 $\mathbf{c}$ 的二次型, 并且二次型的系数矩阵关于 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 是线性函数. 主积分的计算问题就转化为确定一组 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的值, 使 (2.11) 式右边所得到的二次型是半正定的. 后一类问题称为**半正定规划 (semi-definite programming, SDP)** 问题. 已有高效的求解器 (如 SDPA^[47-49] 等) 可用于获得半正定规划问题的高精度数值解; 因此, 原则上也就完成了主积分的计算. 如果暂且抛开计算效率方面的考虑, 那么只要本章开始时提出的假设 1 和假设 2 成立, 以上所述的方法可用于计算任意的费曼主积分.

2.2 程序实现及实例

我们编写了 C++ 程序实现上一节介绍的方法. 本节将结合实例简述该程序的主要功能及使用方法. 我们考察文章^[46]中使用过的一个例子. 费曼积分族形如 (1.5) 式, 其中运动学量的取值为

$$p^2 = \frac{1}{2}, \quad m_1^2 = 2, \quad m_2^2 = \frac{3}{2}, \quad m_3^2 = \frac{4}{3}, \quad m_4^2 = 1. \quad (2.13)$$

容易验证这组运动学量的值满足欧几里得条件. 为了使用我们编写的程序计算主积分, 需要给定以下输入:

- 一组选定的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$;
- 以 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 为基的 IBP 约化表;
- 至少一个主积分在维数 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下的已知结果;
- 多项式 $Q(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 的形式.

上述输入中, 前两项可由任何 IBP 约化软件 (如 FIRE^[23-24], Reduze^[25-26], Kira^[27-28] 等) 获得. 由于不等式 (2.7) 或 (2.11) 的右边是主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 或其 ϵ 展开系数的线性齐次函数, 仅依靠这些不等式只能确定主积分之间的比值. 为了获得各个主积分具体的值, 需要提供至少一个主积分的已知结果 (可以是解析结果, 也可以是维数 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下含足够多项的 ϵ 展开). 如果多项式 $Q(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 取 (2.12) 的形式, 则需要向程序输入 $Q_0(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 的表达式, 以及正整数 N_1, N_2 .

容易发现, 多项式 $Q(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 关于 $\tilde{\mathbf{x}}$ 的次数决定了 IBP 约化的规模, 而关于 $\log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L)$ 的次数则决定了所能计算的 ϵ 展开的阶数. 假设 $Q_0(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 关于 $\tilde{\mathbf{x}}$ 的次数为 N_{10} , 关于 $\log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L)$ 的次数为 N_{20} , 则我们至少需要对所有满足

$$a_1 \geq 1, \quad a_2 \geq 1, \quad \dots, \quad a_n \geq 1, \quad a \leq N_{10} + 2N_1 + n \quad (2.14)$$

的积分 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 做 IBP 约化. 此外, 至多可将主积分的 ϵ 展开确定到 $O(\epsilon^{N_{20}+2N_2})$ 阶.

我们的程序接受 Kira 所产生的 IBP 约化结果. 其余的输入信息须由一个 YAML 配置文件提供. 对于上述实例, 我们按照文章^[46]的建议, 选取以下 15 个线性独立的主积分,

$$\begin{aligned} & J_{0,2,2,2}^d, \quad J_{2,0,2,2}^d, \quad J_{2,2,0,2}^d, \quad J_{2,2,2,0}^d, \quad J_{1,1,1,1}^d, \\ & J_{1,1,1,2}^d, \quad J_{1,1,2,1}^d, \quad J_{1,2,1,1}^d, \quad J_{2,1,1,1}^d, \quad J_{1,1,2,2}^d, \\ & J_{1,2,1,2}^d, \quad J_{1,2,2,1}^d, \quad J_{2,1,1,2}^d, \quad J_{2,1,2,1}^d, \quad J_{2,2,1,1}^d. \end{aligned} \quad (2.15)$$

文章^[46]还给出了 (2.15) 中前 4 个主积分的解析解,

$$\begin{aligned} J_{0,2,2,2}^d &= \Gamma^3 \left(2 - \frac{d}{2} \right) \left(\frac{1}{m_2 m_3 m_4} \right)^{4-d}, & J_{2,0,2,2}^d &= \Gamma^3 \left(2 - \frac{d}{2} \right) \left(\frac{1}{m_1 m_3 m_4} \right)^{4-d}, \\ J_{2,2,0,2}^d &= \Gamma^3 \left(2 - \frac{d}{2} \right) \left(\frac{1}{m_1 m_2 m_4} \right)^{4-d}, & J_{2,2,2,0}^d &= \Gamma^3 \left(2 - \frac{d}{2} \right) \left(\frac{1}{m_1 m_2 m_3} \right)^{4-d}. \end{aligned} \quad (2.16)$$

我们希望计算 $d = 2 - 2\epsilon$ 时, (2.15) 中的 15 个主积分直到 $O(\epsilon^2)$ 阶的 ϵ 展开. 容易验证, 以上选取的所有主积分都在维数 $d = 2$ 附近收敛, 因此可以应用上一节讲述的方法. 为调用我们的程序, 一个示例的 YAML 文件如图 2.1 所示. 我们简要解释该文件中各个字段的含义如下.

integralfamily 该字段下的内容与运行 Kira 所需的 `integralfamilies.yaml` 及 `kinematics.yaml` 相仿, 记录了积分族的名字、圈动量、独立外动量、传播子等基本信息.

kiradir 指定存放 Kira 配置文件及约化结果的目录名. 该目录下应该能找到名为 `config`, `results` 和 `sectormappings` 的子目录.

kirafile 指定 Kira 用 `kira2math` 功能所导出的 IBP 约化结果文件名. 程序会自动将该文件名展开为完整路径 `${kiradir}/results/${kirafile}`.

kinematics_numerics 指定 IBP 约化时尚未赋具体值的运动学量的取值.

d0 所考虑的时空维数 d_0 . 程序将在维数 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下计算 ϵ 展开.

t 在 (2.4) 式中所取的整数 t . 用户通过 `master_values` 字段指定主积分的已知值时, 应除以因子 $\Gamma(t - \frac{Ld}{2})$ (即应提供 $\hat{I}_p^d$ 而非 I_p^d). 此外, 程序输出的主积分结果也是按 (2.4) 式定义的 $\hat{I}_p^d$, 需乘以因子 $\Gamma(t - \frac{Ld}{2})$ 才能得到实际的主积分.

eps_order 所欲计算的 ϵ 展开最高阶数. 应该与多项式 $Q(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 关于 $\log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L)$ 的次数相匹配.

master_values 指定部分主积分的已知结果. 应提供按 (2.4) 式定义的 $\hat{I}_p^d$ 而非 I_p^d .

ansatze 所采用的 $Q(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 形式. 每个条目是一个 4 元组: 第一项填入 $Q_0(\tilde{\mathbf{x}}, \log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L))$ 的表达式, 其中用 `x0`, `x1`, ... 代表 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots$, 用 `L` 代表 $\log(\mathcal{U}^{L+1}/\mathcal{F}^L)$; 第二项填入 (2.12) 式中平方号下的多项式关于 $\tilde{\mathbf{x}}$ 的最低幂次 (通常是 0); 第三项填入 N_1 ; 第四项填入 N_2 .

subprocesses 读取和处理 IBP 约化方程、生成半正定规划系数矩阵时, 所采用的并行进程数. 对于含多个 CPU 核心的计算机, 适量增加进程数可缩短运算时间.

```

integralfamily:
  name: banana
  internals: [l1, l2, l3]
  externals: [p]
  kinematic_invariants:
    - [s, 0]
  propagators:
    - [l1, 2]
    - [l2, 3/2]
    - [l3, 4/3]
    - [p+l1+l2+l3, 1]
    - [l1-l2, 0]
    - [l2-l3, 0]
    - [l3-l1, 0]
    - [l1-p, 0]
    - [l2-p, 0]
  scalarproduct_rules:
    - [[p, p], s]
  top_level_sector: 15
kiradir: /root/banana
kirafile: kira_banana.m
kinematics_numerics:
  - [s, 1/2]
d0: 2
t: 4
eps_order: 2
master_values:
  - [[0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0],
      tgamma(2-d/2)^3*sqrt(2)^(d-4)/tgamma(4-3*d/2)]
  - [[2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0],
      tgamma(2-d/2)^3*sqrt(8/3)^(d-4)/tgamma(4-3*d/2)]
  - [[2, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0],
      tgamma(2-d/2)^3*sqrt(3)^(d-4)/tgamma(4-3*d/2)]
  - [[2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
      tgamma(2-d/2)^3*2^(d-4)/tgamma(4-3*d/2)]
ansatze:
  - [x0, 0, 5, 1]
  - [x1, 0, 5, 1]
  - [x2, 0, 5, 1]
  - [x3, 0, 5, 1]
subprocesses: 16

```

图 2.1 用于计算如 (2.15) 式所示的 15 个主积分的示例 YAML 文件.

设我们已将图 2.1 中的 YAML 配置文件保存为 `banana.yaml`. 接下来需要通过

```
git clone https://github.com/zml72062/sdp-feynman
```

获取源代码, 然后使用 `make` 命令编译. 读者可查阅源代码根目录下的 `README.md` 文件以了解我们的程序依赖的外部库; 也可查阅 `INSTALL.md` 以了解如何安装这些外部库.

值得特别指出的是, 我们的程序支持两种不同的工作模式. 在默认的工作模式下, 程序会与半正定规划求解器 SDPA 的 C++ 运行时库 `libsdpa` 链接. 程序运行时会首先根据 YAML 配置文件生成半正定规划问题, 然后调用 `libsdpa` 提供的函数求解该问题, 最后直接输出 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的 ϵ 展开系数的数值结果. 在另一种工作模式下, 程序不会与 `libsdpa` 链接, 且运行过程只完成半正定规划的生成工作, 而不对它进行求解. 程序会在一个名为 `logs` 的子目录中生成 `problem.in` 和 `param.sdpa` 两个文件. 用户需要将这两个文件提供给 SDPA 的可执行程序以获得半正定规划的解 (亦即 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的结果). 程序的工作模式需要在编译源代码时指定. 如果用命令 `make` 编译代码, 则程序会采用默认工作模式; 如果用

```
make NO_SDPA_LIB=true
```

编译代码, 则程序会采用第二种工作模式. 默认工作模式的好处是使用方便, 但有以下缺点. 第一, 相比于 SDPA 的可执行程序, 其 C++ 运行时库 (即 `libsdpa`) 比较难安装. 第二, `libsdpa` 仅支持 64 位浮点数运算; 如果想要高精度计算复杂的费曼主积分, `libsdpa` 的求解精度往往不够. 虽然 SDPA 系列提供了精度更高的求解器 (SDPA-DD, SDPA-QD 和 SDPA-GMP)^[49], 但它们都只有可执行程序版本而没有 C++ 运行时库. 在第二种工作模式下, 半正定规划求解器是作为一个外部程序调用的, 因而没有上述问题, 具有较强的灵活性.

无论采用何种工作模式编译, 最后都会生成一个名为 `master` 的可执行文件. 为了求解本节中的例子, 需要执行如下命令.

```
./master banana.yaml
```

如果采用默认工作模式, 则程序输出的结果就是 (2.15) 式中的 15 个主积分 (除去前 4 个已知的外) 除以 $\Gamma(4 - \frac{3d}{2})$ 后, 在 $d = 2 - 2\epsilon$ 下直至 $O(\epsilon^2)$ 阶的 ϵ 展开系数. 如果采用另一种工作模式, 读者还需要手动调用 SDPA 可执行程序, 并从 SDPA 的输出中读取主积分的结果. 在此, 我们只列举三个积分的结果, 以与文章^[46]中的 (3.35), (3.36) 或 (3.37) 式

相比较.

$$\begin{aligned}
 \frac{J_{1,1,2,2}^d}{\Gamma(4 - \frac{3d}{2})} &\approx 0.31328353050273 - 0.12137519081616\epsilon - 1.5577067648162\epsilon^2, \\
 \frac{J_{1,1,1,2}^d}{\Gamma(4 - \frac{3d}{2})} &\approx 1.3758733321636 - 3.5451170396141\epsilon + 0.61363356217336\epsilon^2, \\
 \frac{J_{1,1,1,1}^d}{\Gamma(4 - \frac{3d}{2})} &\approx 5.9437542438794 - 33.914771287804\epsilon + 106.87639097854\epsilon^2.
 \end{aligned} \tag{2.17}$$

假如以 DiffExp^[40] 的计算结果 (即文章^[46]中的 (3.37) 式) 为参考, 则我们的结果 (2.17) 中 $O(\epsilon^0)$ 和 $O(\epsilon^1)$ 项的系数至少前 9 位有效数字与参考值符合, 而 $O(\epsilon^2)$ 项的系数至少前 7 位有效数字与参考值符合.

第三章 处理含有紫外发散的主积分

上一章介绍的方法原则上已经完全解决了欧几里得条件下收敛主积分的计算问题. 但是, 对于含有发散的费曼主积分, 该方法则无能为力. 为了解释这一点, 首先注意到不等式 (2.7) 或 (2.11) 成立的一个充分条件是它们右端的积分均在维数 $d = d_0$ 下收敛.^① 一般来说, 这要求出现在 (2.7) 式或 (2.11) 式右端的每一个 $\hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d$ 或其 ϵ 展开系数都按 (2.1) 式或 (2.9) 式的定义在 $d = d_0$ 收敛. 不妨设某个在 $d = d_0$ 收敛的 $\hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d$ 关于主积分 $\{\hat{I}_p^d\}_{p=1}^N$ 的线性表示式为

$$\hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d = \sum_{p=1}^N \hat{c}_p(a_1^q, \dots, a_n^q; d) \hat{I}_p^d. \quad (3.1)$$

现在, 假如某个主积分 $\hat{I}_p^d$ ($p = 1, \dots, N$) 在维数 $d = d_0$ 下发散, 则相应的 $\hat{I}_{a_1^q, \dots, a_n^q}^d$ 也发散. 此时, 如无特殊情况必有 $\hat{c}_p(a_1^q, \dots, a_n^q; d_0) = 0$, 从而由 IBP 关系所导出的不等式 (2.7) 或 (2.11) 无法对 $\hat{I}_p^d$ 在 $d = d_0$ 附近的值施加任何约束. 因此, 如果某些主积分在指定时空维数 $d = d_0$ 下发散, 则上一章的方法无法计算这些发散的主积分.

考虑到实际的费曼积分中往往存在各种各样的发散, 对主积分收敛性的要求 (即假设 2) 极大地限制了文章^[46]所述方法的应用范围. 在本章及下一章中, 我们将阐述如何推广这一方法, 使之最终能够处理欧几里得条件下任意的费曼主积分.

3.1 算法描述

费曼积分中的发散可宽泛地分为**紫外发散 (ultraviolet divergences)**和**红外发散 (infrared divergences)**两种类型. 对于形如 (1.1) 式的一般形式的费曼积分, 紫外发散是指当一个或多个圈动量趋于无穷, 而其余圈动量并不靠近被积函数的奇点时, 所引起的发散; 红外发散指的是当圈动量靠近被积函数的奇点时所引起的发散. 这两种发散在物理图像上有很大的不同; 读者可查阅量子场论的教科书^[1-2]了解有关的细节. 对于我们的目的来说, 两者最主要的区别是紫外发散的行为与运动学量的值无关, 而红外发散则直接与运动学量的值相关.

特别地, 当运动学量的取值满足一定的条件时, 可能发生这样的情况: (1.1) 式中的积分 $\hat{I}_{a_1, \dots, a_n}^d$ 对于任意的整数 $a_1, \dots, a_n$ 和时空维数 d 都至多有紫外发散, 而没有红外

① 本文所涉及的所有费曼积分 (包括费曼参数化后的积分) 均应按照**维数正规化**的语义来理解. 特别地, 假如某个积分 $I(d)$ 在维数 $d = d_0$ 附近发散, 则它在 $d = d_0$ 附近的“值”应该按这样的方式来定义: 首先取 d -复平面上的区域 $\mathcal{D}$, 使得 $\forall d \in \mathcal{D}$, $I(d)$ 收敛; 然后将 $I(d)$ 视为 d -复平面上的半纯函数做解析延拓至 $d = d_0$ 附近, 得到积分在 $d = d_0$ 附近的“值” ($I(d)$ 可能以 $d = d_0$ 为一个极点). 对于这样定义的 $I(d)$, 只有在积分收敛的区域 $\mathcal{D}$ 内, 被积函数的实非负性才意味着积分值的实非负性; 而在积分的发散点 $d = d_0$ 附近则没有类似的保证.

发散. 事实上, 如果欧几里得条件 (即假设 1) 成立, 且所有传播子的质量均大于零, 亦即 $m_k^2 > 0, k = 1, \dots, n$, 则一定属于上述情况.

对于这种积分中仅含有潜在紫外发散的情形, 可以较容易地推广上一章所陈述的方法. 具体来说, 设所考虑的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 对于任意时空维数 d 至多有紫外发散. 如果把维数 d 取得充分小, 总可以使所有的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 在该维数下收敛. 因此, 倘若我们想计算 $d = d_0 - 2\epsilon$ 时主积分的 ϵ 展开 (可能是洛朗展开, 因为 $d = d_0$ 可能是 d -复平面上的极点), 可以首先取正整数 r , 使得所有主积分在维数 $d'_0 = d_0 - 2r$ 下收敛, 进而用上一章的方法计算出 $d = d'_0 - 2\epsilon$ 时主积分的 ϵ 展开 (此时一定为泰勒展开). 最后, 再通过**维数平移关系**, 由维数 $d = d'_0 - 2\epsilon$ 下的主积分值确定维数 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下的主积分值.

本节的最后部分将对维数平移关系作一概述. 对于任意维数 d 下的一组主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$, 维数平移关系可以将 $\{I_p^{d+2}\}_{p=1}^N$ 表示为 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 的线性组合. 为了推导维数平移关系, 我们需要使用费曼积分 $I_{a_1, \dots, a_n}^d$ 的另一种参数化表示方式——**Schwinger 表示**^[4-5],

$$I_{a_1, \dots, a_n}^d = \frac{1}{\Gamma(a_1) \cdots \Gamma(a_n)} \int_{x \geq 0} d^n \mathbf{x} \left(\prod_{k=1}^n x_k^{a_k-1} \right) \mathcal{U}(\mathbf{x})^{-d/2} \exp \left(-\frac{\mathcal{F}(\mathbf{x})}{\mathcal{U}(\mathbf{x})} \right). \quad (3.2)$$

利用 (3.2) 式, 可得

$$I_{a_1, \dots, a_n}^{d-2} = \frac{1}{\Gamma(a_1) \cdots \Gamma(a_n)} \int_{x \geq 0} d^n \mathbf{x} \left(\prod_{k=1}^n x_k^{a_k-1} \right) \mathcal{U}(\mathbf{x}) \cdot \mathcal{U}(\mathbf{x})^{-d/2} \exp \left(-\frac{\mathcal{F}(\mathbf{x})}{\mathcal{U}(\mathbf{x})} \right). \quad (3.3)$$

假设 $\mathcal{U}(\mathbf{x})$ 的形式为

$$\mathcal{U}(\mathbf{x}) = \sum_c \prod_{k=1}^n x_k^{b_k^{(c)}}, \quad (3.4)$$

其中对每个 c 有 $\sum_{k=1}^n b_k^{(c)} = L$. 则我们可得

$$I_{a_1, \dots, a_n}^{d-2} = \sum_c \left(\prod_{k=1}^n \frac{\Gamma(a_k + b_k^{(c)})}{\Gamma(a_k)} \right) I_{a_1+b_1^{(c)}, \dots, a_n+b_n^{(c)}}^d. \quad (3.5)$$

(3.5) 式右边的每一项都可以用 IBP 关系约化为 d 维时空下的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 的线性组合. 特别地, 如果取 (3.5) 式的左边为 $d-2$ 维时空下的主积分 $I_1^{d-2}, \dots, I_N^{d-2}$, 则我们就得到了 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 与 $\{I_p^{d-2}\}_{p=1}^N$ 之间的关系. 如果记 $\tilde{I}^d = (I_1^d, \dots, I_N^d)^T$, 并引入系数矩阵 $S(d)$, 则该关系可用矩阵形式表示为

$$\tilde{I}^{d-2} = S(d) \tilde{I}^d. \quad (3.6)$$

对该关系求逆, 也可得到 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 与 $\{I_p^{d+2}\}_{p=1}^N$ 之间的关系

$$\tilde{I}^{d+2} = S(d+2)^{-1} \tilde{I}^d. \quad (3.7)$$

3.2 实例

我们考虑 (1.5) 式定义的积分族, 并且假定运动学量仍按 (2.13) 式取值. 与上一章的区别在于: 首先, 我们关心 $d = 4 - 2\epsilon$ 时主积分直到 $O(\epsilon)$ 阶的 ϵ 展开; 其次, 主积分改取为以下 15 个积分,

$$\begin{aligned} J_{0,1,1,1}^d, & J_{1,0,1,1}^d, & J_{1,1,0,1}^d, & J_{1,1,1,0}^d, & J_{1,1,1,1}^d, \\ J_{1,1,1,2}^d, & J_{1,1,2,1}^d, & J_{1,2,1,1}^d, & J_{2,1,1,1}^d, & J_{1,1,2,2}^d, \\ J_{1,2,1,2}^d, & J_{1,2,2,1}^d, & J_{2,1,1,2}^d, & J_{2,1,2,1}^d, & J_{2,2,1,1}^d. \end{aligned} \quad (3.8)$$

这 15 个积分中的前 4 个也有解析解,

$$\begin{aligned} J_{0,1,1,1}^d &= \Gamma^3 \left(1 - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{m_2 m_3 m_4}\right)^{2-d}, & J_{1,0,1,1}^d &= \Gamma^3 \left(1 - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{m_1 m_3 m_4}\right)^{2-d}, \\ J_{1,1,0,1}^d &= \Gamma^3 \left(1 - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{m_1 m_2 m_4}\right)^{2-d}, & J_{1,1,1,0}^d &= \Gamma^3 \left(1 - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{m_1 m_2 m_3}\right)^{2-d}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

容易看出, (3.8) 式中的 15 个主积分在维数 $d = 4$ 附近均有紫外发散. 为了使紫外发散消失, 需要将时空维数降低到 $d = 0$ 附近. 由于所考虑的积分为 3 圈积分, 至多会在 $d = 4 - 2\epsilon$ 处产生关于 ϵ 的 3 阶极点. 为了算出主积分在 $d = 4 - 2\epsilon$ 维直到 $O(\epsilon)$ 阶的 ϵ 展开, 每个主积分需确定 5 个展开系数 (即 $\epsilon^{-3}, \epsilon^{-2}, \epsilon^{-1}, \epsilon^0, \epsilon^1$ 的系数). 因此, 我们需要在维数 $d = -2\epsilon$ 处用半正定规划方法将主积分的 ϵ 展开计算到 $O(\epsilon^4)$ 阶. 这里不再赘述计算的过程, 只给出其中三个主积分 $J_{1,1,2,2}^{d=-2\epsilon}$, $J_{1,1,1,2}^{d=-2\epsilon}$ 和 $J_{1,1,1,1}^{d=-2\epsilon}$ 的计算结果.

$$\begin{aligned} \frac{J_{1,1,2,2}^{d=-2\epsilon}}{\Gamma(3+3\epsilon)} &\approx 0.099851725800183 - 0.19807982209349\epsilon + 0.11399539725395\epsilon^2 \\ &\quad + 0.083773104901924\epsilon^3 - 0.19748057654400\epsilon^4, \\ \frac{J_{1,1,1,2}^{d=-2\epsilon}}{\Gamma(3+3\epsilon)} &\approx 0.13138554461189 - 0.35680289566193\epsilon + 0.40808028670367\epsilon^2 \\ &\quad - 0.17938069954240\epsilon^3 - 0.14027470858056\epsilon^4, \\ \frac{J_{1,1,1,1}^{d=-2\epsilon}}{\Gamma(3+3\epsilon)} &\approx 0.13030088216525 - 0.45912838341530\epsilon + 0.77211778577721\epsilon^2 \\ &\quad - 0.78825674759337\epsilon^3 + 0.47301294508528\epsilon^4. \end{aligned} \quad (3.10)$$

求出了主积分在 $d = -2\epsilon$ 处的 ϵ 展开之后, 就可以用维数平移关系获得维数 $d = 4 - 2\epsilon$ 下的结果. 为此, 需要按照上一节最后部分所介绍的方法, 计算 (3.6) 式中的矩阵 $S(d)$. 获得 $S(d)$ 后, 再通过

$$\vec{J}^{d=4-2\epsilon} = S(4-2\epsilon)^{-1} S(2-2\epsilon)^{-1} \vec{J}^{d=-2\epsilon} \quad (3.11)$$

计算 $d = 4 - 2\epsilon$ 处主积分的 ϵ 展开. 这里我们定义 $\vec{J}^d = (J_{0,1,1,1}^d, J_{1,0,1,1}^d, \dots, J_{2,2,1,1}^d)^T$ 为 (3.8) 式中的 15 个主积分所构成的列向量. 矩阵 $S(d)$ 的表达式较长, 此处无法将其写下; 故我们仍然只给出三个主积分 $J_{1,1,2,2}^{d=4-2\epsilon}$, $J_{1,1,1,2}^{d=4-2\epsilon}$ 和 $J_{1,1,1,1}^{d=4-2\epsilon}$ 的最终结果以供读者参考.^②

$$\begin{aligned}
 J_{1,1,2,2}^{d=4-2\epsilon} &\approx 0.33333333333333\epsilon^{-3} - 0.38772336919372\epsilon^{-2} + 1.2042826964919\epsilon^{-1} \\
 &\quad - 6.1126319967611 + 32.116602353888\epsilon, \\
 J_{1,1,1,2}^{d=4-2\epsilon} &\approx -1.6111111111111\epsilon^{-3} + 0.15946533090748\epsilon^{-2} - 5.1691955969442\epsilon^{-1} \\
 &\quad + 11.803594700206 - 38.478587874930\epsilon, \\
 J_{1,1,1,1}^{d=4-2\epsilon} &\approx 4.1666666666667\epsilon^{-3} + 3.6182284753174\epsilon^{-2} + 17.620951223788\epsilon^{-1} \\
 &\quad - 0.51978188768273 + 7.8409217842362\epsilon.
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

为了检验计算结果的正确性, 我们使用 AMFlow^[42] 求解了 (3.8) 中的 15 个主积分. 我们将 AMFlow 得到的 $J_{1,1,2,2}^{d=4-2\epsilon}$, $J_{1,1,1,2}^{d=4-2\epsilon}$, $J_{1,1,1,1}^{d=4-2\epsilon}$ 这三个积分的结果摘录如下 (截断到 $O(\epsilon)$ 阶, 并保留 14 位有效数字).

$$\begin{aligned}
 J_{1,1,2,2}^{d=4-2\epsilon} &\approx 0.33333333333333\epsilon^{-3} - 0.38772336779409\epsilon^{-2} + 1.2042826931399\epsilon^{-1} \\
 &\quad - 6.1126319190492 + 32.116602334208\epsilon, \\
 J_{1,1,1,2}^{d=4-2\epsilon} &\approx -1.6111111111111\epsilon^{-3} + 0.15946532918855\epsilon^{-2} - 5.1691955944919\epsilon^{-1} \\
 &\quad + 11.803594567986 - 38.478589020315\epsilon, \\
 J_{1,1,1,1}^{d=4-2\epsilon} &\approx 4.1666666666667\epsilon^{-3} + 3.6182284741738\epsilon^{-2} + 17.620951225725\epsilon^{-1} \\
 &\quad - 0.51978169641632 + 7.8409251480950\epsilon.
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

可以看出, 我们的结果 (3.12) 中, $O(\epsilon^{-3})$, $O(\epsilon^{-2})$ 和 $O(\epsilon^{-1})$ 项的系数至少前 8 位有效数字与 AMFlow 的结果 (3.13) 符合, 而 $O(\epsilon^0)$ 和 $O(\epsilon^1)$ 项的系数至少前 6 位有效数字与 AMFlow 的结果符合. 这表明本章介绍的方法成功解决了 (3.8) 中的 15 个主积分的计算问题.

② 如读者已经获取了我们的源代码仓库, 可使用命令 `git checkout thesis` 切换到 `thesis` 分支. 对于本节中的实例, `thesis` 分支下的文件 `additional_examples/cache/uv/result` 存储了计算过程中产生的许多中间结果, 如 $d = -2\epsilon$ 时主积分完整的 ϵ 展开, 及 $S(d)^{-1}$ 完整的表达式.

第四章 处理含有红外发散的主积分

在上一章中, 我们把文章^[46]提出的基于半正定约束的方法同维数平移关系相结合, 解决了欧几里得运动学条件下含紫外发散的主积分的计算问题. 本章将进一步推广该方法, 使之能够用来计算满足欧几里得条件的任意主积分, 特别是包含红外发散的积分.

一个朴素的想法是: 对于含有红外发散的积分, 能否像处理紫外发散那样, 首先在一个较大的维数 $d = d_0 + 2r$ (假设 r 为正整数, 且该维数下主积分没有红外发散) 附近计算积分, 再用维数平移关系得到所考虑的维数 d_0 附近的结果呢? 遗憾的是, 这不一定行得通, 原因是升高维数 d 虽然能够缓解积分中的红外发散, 却有可能引入新的紫外发散. 我们举一个例子来说明这种情况. 仍然考虑形如 (1.5) 的积分族; 与之前不同的是, 我们假设 4 个传播子中的一个具有零质量 $m_1 = 0$, 而另外 3 个还是具有彼此不等的非零质量 m_2, m_3, m_4 . 也就是说, 积分族的形式为

$$J_{a_1, a_2, a_3, a_4}^d = \int \frac{d^d \ell_1}{i\pi^{d/2}} \int \frac{d^d \ell_2}{i\pi^{d/2}} \int \frac{d^d \ell_3}{i\pi^{d/2}} \frac{1}{(-\ell_1^2)^{a_1}} \frac{1}{(-\ell_2^2 + m_2^2)^{a_2}} \cdot \frac{1}{(-\ell_3^2 + m_3^2)^{a_3}} \frac{1}{[-(p + \ell_1 + \ell_2 + \ell_3)^2 + m_4^2]^{a_4}}. \quad (4.1)$$

利用 Kira 可得知上述积分族有 8 个线性独立的主积分 (少于 m_1, m_2, m_3, m_4 均非零且两两不等时的情况). 如果仍然以 (2.15) 式中的 15 个积分作为主积分的备选列表, 则可取

$$\begin{aligned} & J_{0,2,2,2}^d, \quad J_{1,1,1,1}^d, \quad J_{1,1,1,2}^d, \quad J_{1,1,2,1}^d, \\ & J_{1,2,1,1}^d, \quad J_{2,1,1,1}^d, \quad J_{1,2,2,1}^d, \quad J_{1,1,2,2}^d \end{aligned} \quad (4.2)$$

作为积分族 (4.1) 的一组主积分. 进一步假设我们想要在维数 $d = 2$ 附近计算 (4.2) 式中的 8 个主积分. 不难发现, 当 $d = 2$ 时, 所有 8 个主积分都没有紫外发散, 但只要 $a_1 \geq 1$, 相应的主积分就会有红外发散 (当 $\ell_1^2 \rightarrow 0$ 时). 假如我们把维数增加 2, 4, ... 会怎么样呢? 不妨考虑 $d = 4$ 的情形. 这时候只有主积分 $J_{2,1,1,1}^d$ 有红外发散; 但作为代价, 所有的主积分在 $d = 4$ 下都出现了紫外发散!

一般来说, 除非能够找到一个与感兴趣的维数 d_0 相差偶数的 d'_0 , 使得维数 d'_0 下所考虑的全部主积分都恰好没有任何 (紫外或红外) 发散, 否则无法仅仅依靠维数平移关系处理含有红外发散的主积分. 为了系统性地解决含红外发散的主积分的计算问题, 还需要结合其他的求解技术.

4.1 算法描述

本节将一般性地陈述我们提出的处理含红外发散的主积分的方法. 该方法受到了文献^[41-42]中提出的辅助质量流 (auxiliary mass flow) 方法的启发. 以下, 我们不失一般性地假定待计算的全部主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 均在维数 $d = d_0$ 下没有紫外发散, 但可能有红外发散. 假如不是这样, 那就先应用上一章的方法, 取某个 $d'_0 = d_0 - 2r$ (r 为正整数) 使该维数下主积分中的紫外发散消失; 随后就可以在维数 d'_0 附近应用以下讲述的方法, 最后再用维数平移关系得到主积分在 $d = d_0$ 附近的值.

设费曼积分族具有 (1.1) 式的一般形式. 我们首先选定一些无质量的传播子分母 $D_{k_1}, \dots, D_{k_m}$, 为它们增添一个**辅助质量** $\eta > 0$.^① 也就是说, 我们构造一族新的费曼积分

$$\tilde{I}_{a_1, \dots, a_n}^d(\eta) = \left(\prod_{j=1}^L \int \frac{d^d \ell_j}{i\pi^{d/2}} \right) \frac{1}{(D_1 + \delta_1 \eta)^{a_1} \cdots (D_n + \delta_n \eta)^{a_n}}, \quad (4.3)$$

其中

$$\delta_k = \begin{cases} 1, & \text{如果 } k \in \{k_1, \dots, k_m\}, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (4.4)$$

容易发现, 假如原来的积分族 (1.1) 满足欧几里得条件, 则 (4.3) 式构造的新积分族也一定满足欧几里得条件. 这是因为根据 (2.2) 式, 引入辅助质量 η 对 Symanzik 多项式 $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ 的影响为

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}) \rightarrow \tilde{\mathcal{F}}(\mathbf{x}) = \mathcal{F}(\mathbf{x}) + \eta \mathcal{U}(\mathbf{x}) \sum_{q=1}^m x_{k_q}. \quad (4.5)$$

对于原来的积分族 (1.1), 其 $\mathcal{U}(\mathbf{x})$ 和 $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ 都在 $\mathbf{x}$ 的积分区域内具有非负性. 由 (4.5) 式, 相应于新的积分族 (4.3) 的 $\tilde{\mathcal{F}}(\mathbf{x})$ 自然也在 $\mathbf{x}$ 的积分区域内恒非负. 这就证明了欧几里得条件的成立.

应当如何选取一组需要增添辅助质量 η 的传播子 $D_{k_1}, \dots, D_{k_m}$ 呢? 基本的原则是要让引入辅助质量之后的积分族在所考虑的维数 d_0 下没有红外发散. 上一章中提到过, 对于运动学量满足欧几里得条件的积分族, 如果所有传播子都有大于零的质量, 则属于该积分族的任意费曼积分在任意维数 d 下都没有红外发散. 也就是说, 如果 $D_{k_1}, \dots, D_{k_m}$ 包括了 (1.1) 式中所有的无质量传播子, 那么由此得到的新积分族一定是红外有限的. 不过, 有些时候我们只需要给 (1.1) 式中部分 (而非全部) 的无质量传播子添上辅助质量, 就能够保证所得新积分族的红外有限性. 在这种情况下, 我们总是希望需要增添辅助质量的传播子 $D_{k_1}, \dots, D_{k_m}$ 数目尽可能少. 这是因为辅助质量的引入常常会大幅增加独立主积分的个数, 从而增加求解的复杂性.

^① 严格来说, η 应该称为“辅助质量的平方”, 因为它具有质量平方的量纲. 以下为了简单, 仍沿用“辅助质量”一词称 η .

一旦完成了辅助质量 η 的引入, 所得新积分族 (4.3) 中的任何一个积分 $\tilde{I}_{a_1, \dots, a_n}^d(\eta)$ 对于任何 $\eta > 0$ 都在 $d = d_0$ 附近没有红外发散. 记 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 是积分族 (4.3) 的一组主积分, 它通过以下方式由原积分族的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 扩张而来.

- 对于 $p = 1, \dots, N$, 设 I_p^d 的传播子幂次为 $a_1^p, \dots, a_n^p$, 则我们把 $\tilde{I}_{a_1^p, \dots, a_n^p}^d(\eta)$ 加入备选主积分的集合;
- 如果按上述方式选择的 N 个积分还不构成积分族 (4.3) 的一组完备的主积分, 就在积分族 (4.3) 中继续选取 $N' - N$ 个紫外有限的积分, 使它们同已有的 N 个积分一起构成一组完备的主积分.

由于我们已经假设了 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 在 $d = d_0$ 附近的紫外有限性, 这样构造出来的 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 对于任何 $\eta > 0$ 不仅在 $d = d_0$ 是红外有限的, 还是紫外有限的. 因此, 对于任何给定的 $\eta > 0$ 值, 可以用文章^[46]提出的基于半正定规划的方法求出 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 在 $d = d_0 - 2\epsilon$ 处的结果. 此外, 倘若有办法算出 $\tilde{I}_1^d(\eta), \dots, \tilde{I}_{N'}^d(\eta)$ 在 $\eta \rightarrow 0^+$ 时的极限, 则我们就能求出原积分族 (1.1) 的主积分 $I_1^d, \dots, I_N^d$, 即

$$I_p^d = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \tilde{I}_p^d(\eta), \quad p = 1, \dots, N. \quad (4.6)$$

上面的讨论表明, 对于任何 $\eta > 0$, 计算新积分族 (4.3) 的主积分 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 已无原则性困难. 关键在于如何从 $\eta > 0$ 时的 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 结果得到它在 $\eta \rightarrow 0^+$ 下的极限. 后者的难点在于: 主积分 $\tilde{I}_1^d(\eta), \dots, \tilde{I}_{N'}^d(\eta)$ 作为 η 的函数, 通常在 $\eta = 0$ 有奇点. 为了正确计算 $\eta \rightarrow 0^+$ 时的极限, 必须搞清楚主积分 $\tilde{I}_1^d(\eta), \dots, \tilde{I}_{N'}^d(\eta)$ 在奇点 $\eta = 0$ 附近的解析行为. 为此, 我们引入**微分方程**这一有力工具.

为推导 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 关于 η 的微分方程, 我们考察积分族 (4.3) 中某个一般的积分 $\tilde{I}_{a_1, \dots, a_n}^d(\eta)$ 的 Schwinger 表示,

$$\tilde{I}_{a_1, \dots, a_n}^d(\eta) = \frac{1}{\Gamma(a_1) \cdots \Gamma(a_n)} \int_{x \geq 0} d^n x \left(\prod_{k=1}^n x_k^{a_k-1} \right) \mathcal{U}(x)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\tilde{\mathcal{F}}(x)}{\mathcal{U}(x)}\right). \quad (4.7)$$

注意到 $\tilde{\mathcal{F}}(x)$ 关于辅助质量 η 的依赖关系由 (4.5) 式给出, 有

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}(x)}{\partial \eta} = \mathcal{U}(x) \sum_{q=1}^m x_{k_q}. \quad (4.8)$$

因此可得到

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \tilde{I}_{a_1, \dots, a_n}^d(\eta) = - \sum_{q=1}^m a_{k_q} \tilde{I}_{a_1, \dots, a_{k_q}+1, \dots, a_n}^d. \quad (4.9)$$

如果依次取 (4.9) 式的左边为 $(\partial/\partial \eta) \tilde{I}_1^d(\eta), \dots, (\partial/\partial \eta) \tilde{I}_{N'}^d(\eta)$, 并且将右边的各个积分再通过 IBP 约化表示为 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 的线性组合, 我们就得到了 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 所满足的微分方

程. 记 $\tilde{I}^d(\eta) = (\tilde{I}_1^d(\eta), \dots, \tilde{I}_{N'}^d(\eta))^T$, 则微分方程可用矩阵形式表示为

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \tilde{I}^d(\eta) = A(\eta; d) \tilde{I}^d(\eta), \quad (4.10)$$

其中 $A(\eta; d)$ 是 $N' \times N'$ 的系数矩阵.

一旦获得了微分方程 (4.10), 主积分 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 在 $\eta = 0$ 附近的行为就由方程 (4.10) 在 $\eta = 0$ 邻域内的解完全确定. 人们已经熟知^[50], 对于上述微分方程 (4.10), $\eta = 0$ 至多是它的正则奇点, 且该方程在 $\eta = 0$ 邻域内的任何一个特解都可表示为

$$\tilde{I}^d(\eta) = \sum_{\alpha, \beta, \lambda} \eta^{\alpha+\beta d} \log^\lambda \eta \sum_{\mu=0}^{\infty} \tilde{c}_{\alpha, \beta, \lambda, \mu}(d) \eta^\mu, \quad (4.11)$$

其中 α, β, λ 的取值组合只有有限种可能. 假设已经通过某种途径完整获得了^② $\tilde{I}^d(\eta)$ 在 $\eta = 0$ 邻域内解的表达式 (4.11), 我们就能够正确计算 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \tilde{I}^d(\eta)$, 其结果为

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \tilde{I}^d(\eta) = \tilde{c}_{0,0,0,0}(d). \quad (4.12)$$

这是因为对于任何 $\beta \neq 0$, 在维数正规化下都有^③

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \eta^{\alpha+\beta d} = 0. \quad (4.13)$$

对于 $\beta = 0$ 的情况, 只有 $\alpha = \lambda = \mu = 0$ 的项在 $\eta \rightarrow 0^+$ 下有非零的贡献. 因此就得到了 (4.12) 式.

那么如何实际确定微分方程在 $\eta = 0$ 附近的解 (4.11) 呢? 考虑到微分方程 (4.10) 是关于 N' 个函数的一阶线性齐次方程组, 它在 $\eta = 0$ 附近的解 (4.11) 可写为 N' 个线性无关特解 $\tilde{y}_1(\eta; d), \dots, \tilde{y}_{N'}(\eta; d)$ 的线性组合,

$$\tilde{I}^d(\eta) = h_1(d) \tilde{y}_1(\eta; d) + \dots + h_{N'}(d) \tilde{y}_{N'}(\eta; d). \quad (4.14)$$

其中, 线性组合的系数 $h_1(d), \dots, h_{N'}(d)$ 与 η 无关, 但可以是时空维数 d 的函数. 已有工作^[51]提出了有效的算法, 能够在任何形如 (4.10) 的一阶线性齐次微分方程组的正则奇点邻域内获得其所有线性无关特解的幂级数表示.^④ 也就是说, 原则上容易从微分方程 (4.10) 获得 $\tilde{y}_1(\eta; d), \dots, \tilde{y}_{N'}(\eta; d)$. 于是实际上只需要定出 N' 个常数 $h_1(d), \dots, h_{N'}(d)$, 即可确定特解 (4.11), 亦即主积分 $\tilde{I}^d(\eta)$ 在 $\eta = 0$ 邻域内任意一点的级数表达式.

对于一阶微分方程组, 只需要给定函数在任意一点处的已知值, 就能够确定通解中的全部任意常数. 结合前面的讨论, 容易想到: 既然我们已经能够用半正定规划的

② 这意味着已经确定了 (4.11) 式中 α, β, λ 所有可能的取值, 以及相应于每种 α, β, λ 取值组合的幂级数展开系数 (截断到足够高的幂次) $\tilde{c}_{\alpha, \beta, \lambda, 0}(d), \tilde{c}_{\alpha, \beta, \lambda, 1}(d), \dots, \tilde{c}_{\alpha, \beta, \lambda, \mu_{\max}}(d)$.

③ 只要 $\beta \neq 0$, 总可以找到 d -复平面上的一个区域, 使 $\alpha + \beta d$ 具有正实部, 从而 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \eta^{\alpha+\beta d}$ 在该区域内恒为零, 从而其解析延拓也为零.

④ 我们提供了文献^[51]中所述算法的一个 C++ 实现. 可通过网址 <https://github.com/zml72062/linear-ode> 获取源代码.

方法计算任一 $\eta > 0$ 处主积分 $\tilde{I}^d(\eta)$ 的值, 就可以以此作为微分方程 (4.10) 的边界条件, 来确定常数 $h_1(d), \dots, h_{N'}(d)$. 具体来说, 设以上求出的 N' 个线性无关级数解 $\vec{y}_1(\eta; d), \dots, \vec{y}_{N'}(\eta; d)$ 中, 最小的收敛半径为 $\eta_0 > 0$. 我们取 $0 < \eta_1 < \eta_0$, 并进行如下计算.

- 首先, 使用基于半正定规划的方法求出主积分在 $\eta = \eta_1$ 处的值 $\tilde{I}^d(\eta_1)$;
- 接着, 将 $\eta = \eta_1$ 代入 $\vec{y}_1(\eta; d), \dots, \vec{y}_{N'}(\eta; d)$, 得到矩阵

$$Y(\eta_1; d) = (\vec{y}_1(\eta_1; d), \dots, \vec{y}_{N'}(\eta_1; d));$$

- 最后计算待定常数 $(h_1(d), \dots, h_{N'}(d))^T = Y(\eta_1; d)^{-1} \tilde{I}^d(\eta_1)$.

如果计算无误的话, 我们应该期待最后一步确定的常数 $h_1(d), \dots, h_{N'}(d)$ 与所选择的 η_1 无关. 完成了 $h_1(d), \dots, h_{N'}(d)$ 的计算之后, 将它代入 (4.14) 式, 就可以得到形如 (4.11) 式的结果; 继而按照 (4.12) 式, 我们就获得了极限 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \tilde{I}^d(\eta)$. 根据 (4.6) 式, 这个极限向量的前 N 个元素就是待求的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$.

现在我们对本节的内容做一小结. 对于一组在 $d = d_0$ 附近无紫外发散而有潜在红外发散的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$, 其计算步骤如下.

1. 选定一组无质量的传播子分母 $D_{k_1}, \dots, D_{k_m}$, 为它们引入辅助质量 $\eta > 0$, 即 $D_{k_q} \rightarrow D_{k_q} + \eta, q = 1, \dots, m$. 引入 η 之后的积分族应当不再含有红外发散.
2. 对于引入 η 之后的积分族, 确定一组在 $d = d_0$ 处收敛的主积分 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$. 这组主积分中的前 N 个应当在 $\eta \rightarrow 0^+$ 的极限下退化到所要计算的主积分 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$.
3. 构造 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 关于 η 的微分方程, 并求其 N' 个线性无关的级数解

$$\vec{y}_1(\eta; d), \dots, \vec{y}_{N'}(\eta; d).$$

这些级数解的收敛半径均不小于 η_0 .

4. 取 $0 < \eta_1 < \eta_0$. 使用半正定规划方法计算 $\{\tilde{I}_p^d(\eta_1)\}_{p=1}^{N'}$ 在 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下的结果 $\tilde{I}^{d=d_0-2\epsilon}(\eta_1)$.
5. 将 $\eta = \eta_1$ 代入 $\vec{y}_1(\eta; d), \dots, \vec{y}_{N'}(\eta; d)$, 得到矩阵 $Y(\eta_1; d)$. 在 $d = d_0 - 2\epsilon$ 处, 通过计算

$$Y(\eta_1; d_0 - 2\epsilon)^{-1} \tilde{I}^{d=d_0-2\epsilon}(\eta_1)$$

确定微分方程特解中的待定系数 $h_1(d_0 - 2\epsilon), \dots, h_{N'}(d_0 - 2\epsilon)$.

6. 对微分方程的特解

$$h_1(d_0 - 2\epsilon) \vec{y}_1(\eta; d_0 - 2\epsilon) + \dots + h_{N'}(d_0 - 2\epsilon) \vec{y}_{N'}(\eta; d_0 - 2\epsilon)$$

取 $\eta \rightarrow 0^+$ 的极限, 并且令所有正比于 $\eta^{\alpha+\beta\epsilon}$ ($\beta \neq 0$) 的项为零, 得到 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 在 $d = d_0 - 2\epsilon$ 下的结果.

最后来简要讨论一下 η_1 的选择. 原则上, 只要选取的 η_1 值满足 $0 < \eta_1 < \eta_0$, 都能够用上述的方法求出 $\{I_p^d\}_{p=1}^N$ 的正确结果, 并且最终结果一定和 η_1 的取值无关. 但是, η_1 的不同选取会影响计算的困难程度. 具体来说,

- 如果 η_1 取得很小 (例如使得 $\eta_1/\eta_0 \ll 1$), 那么将 η_1 代入 $\tilde{g}_1(\eta; d), \dots, \tilde{g}_{N'}(\eta; d)$ 时, 幂级数会收敛得很快, 从而求微分方程 (4.10) 的级数解时只需要保留较少的项数即可使得结果有足够的精度. 但是, 由于 $\eta = \eta_1$ 离奇点 $\eta = 0$ 很近, $\eta = \eta_1$ 处 IBP 关系式的系数将可能出现 η_1^{-1} 若干次幂量级的大数, 从而由 IBP 关系所导出的半正定规划问题的系数矩阵也将包含大数. 为了能准确得到 $\{\tilde{I}_p^d(\eta_1)\}_{p=1}^{N'}$, 需要以较高的精度求解半正定规划.
- 如果 η_1 取得较大 (例如 $\eta_1 \rightarrow \eta_0^-$), 那么半正定规划问题的系数矩阵将会有比较正常的数量级, 其求解精度可以降低一些. 但是此时 η_1/η_0 接近于 1, 为了得到微分方程 (4.10) 的级数解在 η_1 处的值, 必须保留更多的项才能使截断误差在容许范围之内.

由此可见, 合理选择 η_1 可以使求解微分方程和求解半正定规划的计算量之间达到良好的平衡.

4.2 实例

本节中, 我们通过一个实例来阐述如何实际运用上一节介绍的方法. 考虑本章开头提出的例子: 积分族如 (4.1) 所示, 其中运动学量的取值为

$$p^2 = \frac{1}{2}, \quad m_2^2 = \frac{3}{2}, \quad m_3^2 = \frac{4}{3}, \quad m_4^2 = 1. \quad (4.15)$$

我们想要在维数 $d = 2 - 2\epsilon$ 下计算 (4.2) 式中的 8 个主积分直到 $O(\epsilon)$ 阶的 ϵ 展开. 本章开头已经指出, (4.2) 中的 8 个主积分在维数 $d = 2 - 2\epsilon$ 下均没有紫外发散, 但除了 $J_{0,2,2,2}^d$ 外都有红外发散. 因此可以直接在维数 $d = 2 - 2\epsilon$ 下应用上一节所述的方法.

首先, 我们选定无质量传播子 $-\ell_1^2$, 为它添加一个辅助质量 $\eta > 0$, 也就是将它变成 $-\ell_1^2 + \eta$. 容易发现, 添加辅助质量 η 之后, 积分族 (4.1) 实际上就变成了 (1.5), 后者在 $d = 2 - 2\epsilon$ 维已没有红外发散.

接着, 我们要为引入 η 之后的积分族 (亦即 (1.5) 式) 寻找一组主积分. 我们已经知道, 积分族 (1.5) 有 15 个线性独立的主积分, 且可选为 (2.15) 式中列出的 15 个积分. 由于这 15 个积分均在 $d = 2 - 2\epsilon$ 处紫外有限, 并且当 $\eta \rightarrow 0^+$ 时, 其中的第 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 个主积分正好退化为 (4.2) 式中的 8 个主积分, 所以这组主积分符合我们关于 $\{\tilde{I}_p^d(\eta)\}_{p=1}^{N'}$ 的要求. 我们将 (2.15) 式中的 15 个主积分构成的列向量记为 $\tilde{\mathbf{J}}^d(\eta)$, 以区别于上一节中一般性的符号 $\tilde{I}^d(\eta)$.

下一步, 我们需要推导 $\tilde{J}^d(\eta)$ 关于 η 的微分方程, 并获得其在 $d = 2 - 2\epsilon$ 下的 15 个线性无关的特解. 我们使用脚注 ④ 中提到的求解程序来实现这一目的. 该求解程序指出, 对于维数 $d = 2 - 2\epsilon$, $\tilde{J}^d(\eta)$ 所满足的微分方程在 $\eta = 0$ 邻域内的任一特解都具有如下形式,

$$\tilde{J}^d(\eta) = \eta^{-1-\epsilon} \sum_{\mu=0}^{\infty} \vec{f}_{\mu}(\epsilon) \eta^{\mu} + \sum_{\mu=0}^{\infty} \vec{g}_{\mu}(\epsilon) \eta^{\mu}. \quad (4.16)$$

容易看出 (4.16) 式是 (4.11) 式的特例, 其中 α, β, λ 只有两种可能的取值组合: $\alpha = -2, \beta = 1/2, \lambda = 0$ 或者 $\alpha = \beta = \lambda = 0$. 在形式解 (4.16) 的基础上, 我们利用求解程序进一步确定了展开系数 $\vec{f}_{\mu}(\epsilon), \vec{g}_{\mu}(\epsilon)$ 直到 30 阶的精确表达式.^⑤ 此外, 求解程序还会分析微分方程的系数矩阵在 $\eta = 0$ 附近的奇点分布, 从而得到上述 15 个线性无关的级数解的最小收敛半径为 $\eta_0 \approx 0.0497$.

获得了 $\tilde{J}^d(\eta)$ 在 $\eta = 0$ 邻域内的通解后, 就可以取 $0 < \eta_1 < \eta_0 \approx 0.0497$, 将 η_1 代入通解, 并用半正定规划方法计算 $\tilde{J}^d(\eta_1)$ 的 ϵ 展开, 以得到各 $\vec{f}_{\mu}(\epsilon), \vec{g}_{\mu}(\epsilon)$ 中的待定系数 (共计 15 个). 我们尝试选用 4 种不同的 η_1 值进行后续的计算,

$$\eta_1 \in \{0.005, 0.010, 0.015, 0.020\}. \quad (4.17)$$

注意到 (4.17) 式中选取的 4 种 η_1 值均满足 $\eta_1/\eta_0 < 1/2$, 从而将幂级数解截断为前 30 项所引起的相对误差可估计为 $(1/2)^{30} \approx 10^{-9}$. 此外, 还需要确定使用半正定规划求解 $\tilde{J}^d(\eta_1)$ 时, 所需计算的 ϵ 展开阶数. 为此, 注意到对于积分族 (4.1), 只有关于圈动量 ℓ_1 的积分可能贡献红外发散, 从而红外发散部分至多是 ϵ 的一阶极点. 因此, 为了得到 (4.2) 式中的 8 个主积分直到 $O(\epsilon)$ 阶的 ϵ 展开, 我们需要为每个主积分确定 3 个系数; 从而计算 $\tilde{J}^d(\eta_1)$ 在维数 $d = 2 - 2\epsilon$ 下的 ϵ 展开时, 至少需要得到 $O(\epsilon^2)$ 阶的结果. 以下, 我们以 $\eta_1 = 0.010$ 的情况为例, 列出半正定规划方法获得的 $\tilde{J}_{1,1,2,2}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1), \tilde{J}_{1,1,1,2}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1), \tilde{J}_{1,1,1,1}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1)$ 三个积分的结果:^⑥

$$\frac{\tilde{J}_{1,1,2,2}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1 = 0.010)}{\Gamma(1+3\epsilon)} \approx 1.2657150461024 + 3.1983372308779\epsilon - 0.44350779403376\epsilon^2,$$

$$\frac{\tilde{J}_{1,1,1,2}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1 = 0.010)}{\Gamma(1+3\epsilon)} \approx 4.3539722384668 + 2.6513003476054\epsilon - 4.8370032029269\epsilon^2,$$

⑤ 值得指出的是, 对于主积分满足的微分方程 (4.10), 其线性无关特解的个数 (即 N') 通常不同于 $\eta = 0$ 附近解析行为的种类数 (即 (4.11) 式中 α, β, λ 值的种类数). 例如, 在我们的例子里, $\tilde{J}^d(\eta)$ 满足的微分方程有 15 个线性无关的特解, 却只有 2 种不同的解析行为. 也就是说, 有一些线性无关的特解在 $\eta = 0$ 附近有相同的解析行为. 因此, 求解程序确定的 $\vec{f}_{\mu}(\epsilon), \vec{g}_{\mu}(\epsilon)$ 一般来说都包含待定的线性组合系数, 这些系数总共有 15 个.

⑥ 对于本节中的实例, 我们的源代码仓库中存储了计算过程中产生的许多中间结果 (例如, 微分方程的系数矩阵 $A(\eta; d)$ 的完整表达式; η_1 取 (4.17) 式中的 4 种可能值时, $\tilde{J}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1), Y(\eta_1; 2-2\epsilon), Y(\eta_1; 2-2\epsilon)^{-1}$ 的完整结果; 等等). 这些中间结果都以文本文件形式存放在 thesis 分支下的子目录 `additional_examples/cache/ir` 中. `additional_examples/README.md` 介绍了这些文本文件的含义, 以供感兴趣的读者参考.

$$\frac{\tilde{J}_{1,1,1,1}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1 = 0.010)}{\Gamma(1+3\epsilon)} \approx 15.566347922387 - 34.951869110073\epsilon + 89.660158943839\epsilon^2.$$

最后, 将 $\eta = 0$ 邻域内的 15 个线性无关的特解所构成的矩阵 $Y(\eta; d)$ 在 $\eta = \eta_1, d = 2 - 2\epsilon$ 处求逆, 并左乘到上面求出的 $\tilde{J}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1)$ 上, 就可以定下 $\vec{f}_\mu(\epsilon), \vec{g}_\mu(\epsilon)$ 中的 15 个待定常数, 从而得到级数解 (4.16) 不包含任何未定常数的表达式. 对这个表达式取 $\eta \rightarrow 0^+$ 的极限, 留下来的正好是 $\vec{g}_0(\epsilon)$; 从而我们也就获得了 (4.2) 式中的 8 个主积分的 ϵ 展开. 仍假设取 $\eta_1 = 0.010$, 我们选取最终结果中 $J_{1,1,2,2}^d, J_{1,1,1,2}^d, J_{1,1,1,1}^d$ 这三个积分, 将它们在 $d = 2 - 2\epsilon$ 维下直到 $O(\epsilon)$ 阶的 ϵ 展开记录如下,

$$\begin{aligned} J_{1,1,2,2}^d &\approx -0.20059770885822\epsilon^{-1} + 0.44218501814391 - 1.0156041419196\epsilon, \\ J_{1,1,1,2}^d &\approx -0.60147154366042\epsilon^{-1} + 2.6525634790936 - 8.7293331372037\epsilon, \\ J_{1,1,1,1}^d &\approx -1.8896808746080\epsilon^{-1} + 14.176968075033 - 70.787079229193\epsilon. \end{aligned} \quad (4.18)$$

当 η_1 取满足 $0 < \eta_1 < \eta_0$ 的不同值时, 我们应当期待所得到的最终结果是一致的. 通过选取 (4.17) 式中的 4 种 η_1 值分别进行实际计算, 可以验证这一点. 例如, 假如我们改取 $\eta_1 = 0.005$ 进行 $\tilde{J}^{d=2-2\epsilon}(\eta_1)$ 和 $Y(\eta_1; 2 - 2\epsilon)$ 的计算, 所得到的最终结果中 $J_{1,1,2,2}^d, J_{1,1,1,2}^d, J_{1,1,1,1}^d$ 的表达式为

$$\begin{aligned} J_{1,1,2,2}^d &\approx -0.20059770885822\epsilon^{-1} + 0.44218501814335 - 1.0156041420061\epsilon, \\ J_{1,1,1,2}^d &\approx -0.60147154366067\epsilon^{-1} + 2.6525634790912 - 8.7293331374577\epsilon, \\ J_{1,1,1,1}^d &\approx -1.8896808746093\epsilon^{-1} + 14.176968075030 - 70.787079229972\epsilon. \end{aligned} \quad (4.19)$$

可以发现, (4.18) 和 (4.19) 两式的结果中, $O(\epsilon^{-1})$ 和 $O(\epsilon^0)$ 项的系数符合到至少前 12 位有效数字, 而 $O(\epsilon^1)$ 项的系数符合到至少前 10 位有效数字. 这样, 我们就实际验证了 (4.2) 式中列出的主积分的计算结果与 η_1 的取值无关. 为了检验以上得到的结果的正确性, 我们又使用 AMFlow^[42] 计算了 (4.2) 式中的 8 个主积分. 我们将 AMFlow 得到的 $J_{1,1,2,2}^d, J_{1,1,1,2}^d, J_{1,1,1,1}^d$ 这三个积分的结果摘录如下 (截断到 $O(\epsilon)$ 阶, 并保留 14 位有效数字).

$$\begin{aligned} J_{1,1,2,2}^d &\approx -0.20059770885799\epsilon^{-1} + 0.44218501814810 - 1.0156041417135\epsilon, \\ J_{1,1,1,2}^d &\approx -0.60147154365883\epsilon^{-1} + 2.6525634791021 - 8.7293331366014\epsilon, \\ J_{1,1,1,1}^d &\approx -1.8896808746012\epsilon^{-1} + 14.176968075021 - 70.787079227215\epsilon. \end{aligned} \quad (4.20)$$

无论是 (4.18) 式还是 (4.19) 式的结果中, $O(\epsilon^{-1})$ 和 $O(\epsilon^0)$ 项的系数至少前 11 位有效数字与 AMFlow 的结果相符合, 而 $O(\epsilon^1)$ 项的系数至少前 9 位有效数字与 AMFlow 的结果相符合. 因此, 本章介绍的方法正确地求出了 (4.2) 中的 8 个主积分的值.

第五章 总结和讨论

针对文章^[46]提出的基于半正定约束求解费曼主积分的方法, 本文不仅提供了该方法的第一个公开的 C++ 实现, 而且极大地拓展了该方法的适用范围, 使之原则上能够处理包含任意类型发散的费曼积分. 对所考虑的费曼积分的唯一要求是运动学量满足欧几里得条件. 我们的结果实际上表明, 即便不能仅利用费曼主积分满足的半正定约束条件确定它们的值, 这些约束条件也可以为其他求解方法 (如基于维数平移关系、微分方程的方法) 提供有价值的信息.

最后, 我们对未来工作可能的方向做一简单的讨论. 目前, 以上基于半正定约束的方法还不能处理运动学量不满足欧几里得条件的情况. 这是因为我们需要欧几里得条件来保证 (2.7) 式或 (2.11) 式右端积分中被积函数的非负性, 从而确保这些不等式有效. 对于一般的运动学, 是否有更普遍的方法来构造主积分满足的约束不等式, 是一个值得研究的问题.

另外, 为了将形如 (2.7) 式或 (2.11) 式的不等式转化为对于主积分的约束, 需要对它们右端出现的各个费曼积分做 IBP 约化. 由于上述不等式右端的费曼积分常常有较高的传播子幂次, 对这些积分进行约化需要求解大量的 IBP 关系式, 因而具有较高的计算代价. 为减少约化的计算开销, 一种可能的思路是仅仅列出费曼积分之间满足的 IBP 关系, 而不对它们进行求解; 这些 IBP 关系式可作为等式约束, 连同形如 (2.7) 式或 (2.11) 式的不等式约束一起, 限制了主积分的取值. 是否存在高效的算法, 通过这些联立的等式、不等式约束确定主积分的值? 这个问题也值得探索.

参考文献

- [1] PESKIN M E. An Introduction to Quantum Field Theory[M]. CRC press, 2018.
- [2] WEINBERG S. The quantum theory of fields. Vol. 1: Foundations[M]. Cambridge University Press, 2005. DOI: 10.1017/CBO9781139644167.
- [3] WEINBERG S. The quantum theory of fields. Vol. 2: Modern applications[M]. Cambridge University Press, 2013. DOI: 10.1017/CBO9781139644174.
- [4] SMIRNOV V A. Analytic tools for Feynman integrals: vol. 250[M]. 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-34886-0.
- [5] WEINZIERL S. Feynman Integrals[EB/OL]. 2022. <https://arxiv.org/abs/2201.03593>. arXiv: 2201.03593 [hep-th].
- [6] HEINRICH G. SECTOR DECOMPOSITION[J/OL]. International Journal of Modern Physics A, 2008, 23(10): 1457-1486. <http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X08040263>. DOI: 10.1142/s0217751x08040263.
- [7] BINOTH T, HEINRICH G. An automatized algorithm to compute infrared divergent multiloop integrals[J]. Nucl. Phys. B, 2000, 585: 741-759. arXiv: hep-ph/0004013. DOI: 10.1016/S0550-3213(00)00429-6.
- [8] BOGNER C, WEINZIERL S. Resolution of singularities for multi-loop integrals[J/OL]. Computer Physics Communications, 2008, 178(8): 596-610. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465507004729>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2007.11.012>.
- [9] BOROWKA S, HEINRICH G, JAHN S, et al. pySecDec: A toolbox for the numerical evaluation of multi-scale integrals[J/OL]. Computer Physics Communications, 2018, 222: 313-326. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465517303028>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2017.09.015>.
- [10] KANEKO T, UEDA T. A geometric method of sector decomposition[J/OL]. Computer Physics Communications, 2010, 181(8): 1352-1361. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465510001116>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2010.04.001>.
- [11] SMIRNOV A. FIESTA4: Optimized Feynman integral calculations with GPU support[J/OL]. Computer Physics Communications, 2016, 204: 189-199. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465516300716>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2016.03.013>.
- [12] DUBOVYK I, GLUZA J, SOMOGYI G. Mellin-Barnes Integrals: A Primer on Particle Physics Applications[EB/OL]. 2022. <https://arxiv.org/abs/2211.13733>. arXiv: 2211.13733 [hep-ph].
- [13] TAUSK J B. Nonplanar massless two loop Feynman diagrams with four on-shell legs[J]. Phys. Lett. B, 1999, 469: 225-234. arXiv: hep-ph/9909506. DOI: 10.1016/S0370-2693(99)01277-0.
- [14] SMIRNOV V A. Analytical result for dimensionally regularized massless on shell double box[J]. Phys. Lett. B, 1999, 460: 397-404. arXiv: hep-ph/9905323. DOI: 10.1016/S0370-2693(99)00777-7.
- [15] GLUZA J, KAJDA K, RIEMANN T. AMBRE: A Mathematica package for the construction of

- Mellin-Barnes representations for Feynman integrals[J]. Comput. Phys. Commun., 2007, 177: 879-893. arXiv: 0704.2423 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.cpc.2007.07.001.
- [16] CZAKON M. Automatized analytic continuation of Mellin-Barnes integrals[J]. Comput. Phys. Commun., 2006, 175: 559-571. arXiv: hep-ph/0511200. DOI: 10.1016/j.cpc.2006.07.002.
- [17] SMIRNOV A V, SMIRNOV V A. On the Resolution of Singularities of Multiple Mellin-Barnes Integrals[J]. Eur. Phys. J. C, 2009, 62: 445-449. arXiv: 0901.0386 [hep-ph]. DOI: 10.1140/epjc/s10052-009-1039-6.
- [18] BELITSKY A, SMIRNOV A, SMIRNOV V. MB tools reloaded[J/OL]. Nuclear Physics B, 2023, 986: 116067. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321322004187>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2022.116067>.
- [19] CHETYRKIN K G, TKACHOV F V. Integration by parts: The algorithm to calculate β -functions in 4 loops[J]. Nucl. Phys. B, 1981, 192: 159-204. DOI: 10.1016/0550-3213(81)90199-1.
- [20] LAPORTA S. High-precision calculation of multiloop Feynman integrals by difference equations[J]. Int. J. Mod. Phys. A, 2000, 15: 5087-5159. arXiv: hep-ph/0102033. DOI: 10.1142/S0217751X00002159.
- [21] ANASTASIOU C, LAZOPOULOS A. Automatic Integral Reduction for Higher Order Perturbative Calculations[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2004, 2004(07): 046-046. <http://dx.doi.org/10.1088/1126-6708/2004/07/046>. DOI: 10.1088/1126-6708/2004/07/046.
- [22] Von MANTEUFFEL A, SCHABINGER R M. A novel approach to integration by parts reduction[J]. Phys. Lett. B, 2015, 744: 101-104. arXiv: 1406.4513 [hep-ph]. DOI: 10.1016/j.physletb.2015.03.029.
- [23] SMIRNOV A V. Algorithm FIRE – Feynman Integral REduction[J]. JHEP, 2008, 10: 107. arXiv: 0807.3243 [hep-ph]. DOI: 10.1088/1126-6708/2008/10/107.
- [24] SMIRNOV A. FIRE5: A C++ implementation of Feynman Integral REduction[J/OL]. Computer Physics Communications, 2015, 189: 182-191. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2014.11.024>. DOI: 10.1016/j.cpc.2014.11.024.
- [25] STUDERUS C. Reduze – Feynman integral reduction in C++[J/OL]. Computer Physics Communications, 2010, 181(7): 1293-1300. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2010.03.012>. DOI: 10.1016/j.cpc.2010.03.012.
- [26] Von MANTEUFFEL A, STUDERUS C. Reduze 2 - Distributed Feynman Integral Reduction [EB/OL]. 2012. <https://arxiv.org/abs/1201.4330>. arXiv: 1201.4330 [hep-ph].
- [27] MAIERHÖFER P, USOVITSCH J, UWER P. Kira—A Feynman integral reduction program[J/OL]. Computer Physics Communications, 2018, 230: 99-112. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2018.04.012>. DOI: 10.1016/j.cpc.2018.04.012.
- [28] KLAPPERT J, LANGE F, MAIERHÖFER P, et al. Integral reduction with Kira 2.0 and finite field methods[J/OL]. Computer Physics Communications, 2021, 266: 108024. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2021.108024>. DOI: 10.1016/j.cpc.2021.108024.
- [29] LEE R N. Presenting LiteRed: a tool for the Loop InTEgrals REDuction[EB/OL]. 2012. <https://arxiv.org/abs/1212.2685>. arXiv: 1212.2685 [hep-ph].

-
- [30] LEE R N. LiteRed 1.4: a powerful tool for reduction of multiloop integrals[J/OL]. Journal of Physics: Conference Series, 2014, 523: 012059. <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/523/1/012059>. DOI: 10.1088/1742-6596/523/1/012059.
- [31] KANT P. Finding linear dependencies in integration-by-parts equations: A Monte Carlo approach [J/OL]. Computer Physics Communications, 2014, 185(5): 1473-1476. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2014.01.017>. DOI: 10.1016/j.cpc.2014.01.017.
- [32] PERARO T. Scattering amplitudes over finite fields and multivariate functional reconstruction[J]. JHEP, 2016, 12: 030. arXiv: 1608.01902 [hep-ph]. DOI: 10.1007/JHEP12(2016)030.
- [33] PERARO T. FiniteFlow: multivariate functional reconstruction using finite fields and dataflow graphs [J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2019, 2019(7). [http://dx.doi.org/10.1007/JHEP07\(2019\)031](http://dx.doi.org/10.1007/JHEP07(2019)031). DOI: 10.1007/jhep07(2019)031.
- [34] LEE R. Group structure of the integration-by-part identities and its application to the reduction of multiloop integrals[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2008, 2008(07): 031-031. <http://dx.doi.org/10.1088/1126-6708/2008/07/031>. DOI: 10.1088/1126-6708/2008/07/031.
- [35] SMIRNOV A V, PETUKHOV A V. The number of master integrals is finite[EB/OL]. 2010. <https://arxiv.org/abs/1004.4199>. arXiv: 1004.4199 [hep-th].
- [36] LEE R N, POMERANSKY A A. Critical points and number of master integrals[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2013, 2013(11). [http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11\(2013\)165](http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2013)165). DOI: 10.1007/jhep11(2013)165.
- [37] GLUZA J, KAJDA K, KOSOWER D A. Towards a basis for planar two-loop integrals[J/OL]. Physical Review D, 2011, 83(4). <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.83.045012>. DOI: 10.1103/physrevd.83.045012.
- [38] LIU X, MA Y Q. Determining arbitrary Feynman integrals by vacuum integrals[J/OL]. Physical Review D, 2019, 99(7). <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.99.071501>. DOI: 10.1103/physrevd.99.071501.
- [39] BENDLE D, BÖHM J, DECKER W, et al. Integration-by-parts reductions of Feynman integrals using Singular and GPI-Space[J/OL]. Journal of High Energy Physics, 2020, 2020(2). [http://dx.doi.org/10.1007/JHEP02\(2020\)079](http://dx.doi.org/10.1007/JHEP02(2020)079). DOI: 10.1007/jhep02(2020)079.
- [40] HIDDING M. DiffExp, a Mathematica package for computing Feynman integrals in terms of one-dimensional series expansions[EB/OL]. 2020. <https://arxiv.org/abs/2006.05510>. arXiv: 2006.05510 [hep-ph].
- [41] LIU X, MA Y Q, WANG C Y. A systematic and efficient method to compute multi-loop master integrals[J/OL]. Physics Letters B, 2018, 779: 353-357. <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2018.02.026>. DOI: 10.1016/j.physletb.2018.02.026.
- [42] LIU X, MA Y Q. AMFlow: A Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow[J/OL]. Computer Physics Communications, 2023, 283: 108565. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2022.108565>. DOI: 10.1016/j.cpc.2022.108565.
- [43] TARASOV O. Generalized recurrence relations for two-loop propagator integrals with arbitrary masses[J/OL]. Nuclear Physics B, 1997, 502(1-2): 455-482. [http://dx.doi.org/10.1016/S0550-3213\(97\)00376-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0550-3213(97)00376-3). DOI: 10.1016/s0550-3213(97)00376-3.

- [44] LEE R. Space-time dimensionality D as complex variable: Calculating loop integrals using dimensional recurrence relation and analytical properties with respect to D [J/OL]. *Nuclear Physics B*, 2010, 830(3): 474-492. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0550321309006828>. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2009.12.025>.
- [45] LEE R N, SMIRNOV A V, SMIRNOV V A. Analytic results for massless three-loop form factors [J/OL]. *Journal of High Energy Physics*, 2010, 2010(4). [http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04\(2010\)020](http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2010)020). DOI: 10.1007/jhep04(2010)020.
- [46] ZENG M. Feynman integrals from positivity constraints[J/OL]. *Journal of High Energy Physics*, 2023, 2023(9). [http://dx.doi.org/10.1007/JHEP09\(2023\)042](http://dx.doi.org/10.1007/JHEP09(2023)042). DOI: 10.1007/jhep09(2023)042.
- [47] YAMASHITA M, FUJISAWA K, FUKUDA M, et al. Latest Developments in the SDPA Family for Solving Large-Scale SDPs[M/OL]//ANJOS M F, LASSERRE J B. *Handbook on Semidefinite, Conic and Polynomial Optimization*. New York, NY: Springer US, 2012: 687-713. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0769-0_24. DOI: 10.1007/978-1-4614-0769-0_24.
- [48] YAMASHITA M, FUJISAWA K, AND M K. Implementation and evaluation of SDPA 6.0 (Semidefinite Programming Algorithm 6.0)[J/OL]. *Optimization Methods and Software*, 2003, 18(4): 491-505. eprint: <https://doi.org/10.1080/1055678031000118482>. <https://doi.org/10.1080/1055678031000118482>. DOI: 10.1080/1055678031000118482.
- [49] NAKATA M. A numerical evaluation of highly accurate multiple-precision arithmetic version of semidefinite programming solver: SDPA-GMP, -QD and -DD.[C]//2010 IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design. 2010: 29-34. DOI: 10.1109/CACSD.2010.5612693.
- [50] HENN J M. Lectures on differential equations for Feynman integrals[J/OL]. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2015, 48(15): 153001. <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/48/15/153001>. DOI: 10.1088/1751-8113/48/15/153001.
- [51] BARKATOU M A. Symbolic methods for solving systems of linear ordinary differential equations [C/OL]//ISSAC '10: Proceedings of the 2010 International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation. Munich, Germany: Association for Computing Machinery, 2010: 7-8. <https://doi.org/10.1145/1837934.1837940>. DOI: 10.1145/1837934.1837940.

致谢

感谢马滢青老师在本工作完成过程中给予的悉心指导和帮助. 感谢北京大学人工智能研究院张牧涵老师组提供的两台各包含 18 个 Intel® Core™ i9-10980XE CPU 核心的服务器, 为本工作的开展带来了硬件资源的支持.

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

(必须装订在提交学校图书馆的印刷本)

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因须要延迟发布学位论文电子版，授权学校在 ☐ 一年 / ☐ 两年 / ☐ 三年以后在校园网上全文发布。

(保密论文在解密后遵守此规定)

论文作者签名： 导师签名： 日期： 年 月 日